Guía para el Informe de Laboratorio de Estadística: Análisis Experimental del Péndulo Simple

Diseño Experimental, ANOVA y Modelos de Regresión con R

Mario Alfonso Morales / Departamento de Matemáticas y Estadística

2026-10-27

Introducción y Contexto Físico-Estadístico

En la física clásica, el **péndulo simple** se define como una partícula de masa m suspendida de un punto fijo mediante un hilo inextensible de longitud L y masa despreciable. Cuando el péndulo se desplaza de su posición de equilibrio y se suelta, oscila bajo la acción de la gravedad g. Para oscilaciones de pequeña amplitud ($\theta < 15^\circ$), el movimiento se aproxima a un Movimiento Armónico Simple (MAS), cuyo período de oscilación T (en segundos) está gobernado por la ecuación teórica:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Desde una perspectiva estadística, la ecuación teórica anterior es un **modelo determinista**. Sin embargo, en el laboratorio nos enfrentamos a la **variabilidad experimental** (errores de reacción humana al accionar el cronómetro, fricción del aire, elasticidad del sedal, imprecisiones al medir la longitud). Por lo tanto, el período observado T_{ij} se modela como una variable aleatoria compuesta por una señal sistemática y un ruido aleatorio (ε_{ij}).

Objetivos del informe estadístico

El objetivo de este informe no es únicamente presentar los resultados físicos, sino demostrar rigurosidad en el **análisis estadístico de datos experimentales** empleando el lenguaje de programación **R**. Específicamente, ustedes deberán:

1. Estructurar, limpiar y resumir datos experimentales reduciendo la varianza del error de medición mediante el promedio de submuestras.
2. Contrastar estadísticamente mediante un **Análisis de Varianza (ANOVA)** la hipótesis física de que el período de oscilación es independiente de la masa (m).
3. Contrastar mediante **ANOVA** y pruebas de comparaciones múltiples el efecto del cambio de longitud (L) sobre el período medio de oscilación.
4. Ajustar **modelos de regresión lineal** (mediante transformaciones de linealización y modelos log-log) para descubrir empíricamente la relación funcional entre T y L, y estimar puntualmente y por intervalo la aceleración de la gravedad (g) en el laboratorio.

Diseño experimental y preprocesamiento de datos

Durante la sesión de laboratorio se llevaron a cabo dos experimentos independientes:

- **Experimento 1 (efecto de la masa):** Se fijó una longitud constante (L_0, por ejemplo 0.60 m) y se evaluaron $k = 4$ niveles de masa (m_1, m_2, m_3, m_4). Para cada masa se registraron 18 observaciones del período.
- **Experimento 2 (efecto de la longitud):** Se fijó una masa constante (m_0, por ejemplo 0.05 kg) y se evaluaron $k = 4$ niveles de longitud (L_1, L_2, L_3, L_4). De igual manera, se tomaron 18 observaciones del período para cada longitud.

Reducción de varianza por submuestreo (Promedios de 3 en 3)

Dado que la medición con cronómetro manual introduce un error aleatorio considerable, las 18 observaciones crudas por tratamiento se agruparán en bloques de 3 mediciones consecutivas. Al promediar cada triada de datos, obtendremos $n = 6$ réplicas (unidades experimentales consolidadas) para cada uno de los 4 niveles de tratamiento, logrando un total de $N = 24$ observaciones por experimento.

> **i** Pregunta teórica para discutir en el informe
>
> Si las mediciones individuales tienen una varianza σ^2, ¿cuál es la varianza teórica de los nuevos datos promediados de 3 en 3 ($\bar{T}$)?

Lectura y estructuración de datos en R

Realice la lectura de los datos usando R y promedie las tres replicas para obtener de esa forma las $n = 6$ réplicas por nivel de tratamiento, tanto para masa variable, como para longitud variable.

Fase 1: Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Antes de realizar cualquier inferencia, el informe debe incluir una sección descriptiva exhaustiva para ambos experimentos:

1. **Tablas Resumen:** Para cada nivel de masa y cada nivel de longitud, calcule la media muestral ($\bar{T}$), desviación estándar (s), coeficiente de variación ($CV = \frac{s}{\bar{T}} \times 100\%$), mediana y rango intercuartílico (RIC).
2. **Visualización Gráfica:** Construya diagramas de cajas y bigotes (*boxplots*) superpuestos con los puntos observados (*jitter plots*) comparar visualmente la dispersión y tendencia central del período entre las 4 masas y entre las 4 longitudes.

```
# Resumen estadístico por nivel (ejemplo para Masa)
tabla_masa <- datos_masa |>
  group_by(Masa_factor) |>
  summarise(
    n = n(),
    Media = mean(Periodo),
    DE = sd(Periodo),
    CV_porc = (DE / Media) * 100,
    Mediana = median(Periodo),
    RIC = IQR(Periodo)
  )
knitr::kable(tabla_masa, digits = 4, caption = "Descriptivas de T según la masa.")

# Gráfico de cajas con puntos para el Experimento 1
ggplot(datos_masa, aes(x = Masa_factor, y = Periodo, fill = Masa_factor)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.5, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 2, alpha = 0.8) +
  labs(
    title = "Distribución del Período de Oscilación según la Masa",
    subtitle = "Longitud constante L = 0.60 m (6 réplicas promediadas por nivel)",
    x = "Masa (g)",
    y = "Período T (s)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

Fase 2: pruebas de hipótesis mediante ANOVA

Experimento 1: independencia de la masa

Según la teoría física, la masa se cancela en la ecuación diferencial del movimiento del péndulo. Para verificar esto estadísticamente, planteamos un modelo de **Diseño Completamente al Azar (DCA)** de un factor:

$$T_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, 3, 4; \quad j = 1, \dots, 6$$

Donde τ_i representa el efecto de la i-ésima masa y $\varepsilon_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

- **Hipótesis a contrastar:**

$$H_0 : \mu_{m_1} = \mu_{m_2} = \mu_{m_3} = \mu_{m_4} \quad \text{(El período medio no depende de la masa)}$$

$$H_1 : \text{Al menos una masa tiene un período medio diferente}$$

Actividades requeridas en el informe:

1. Ajustar el modelo ANOVA en R usando `aov(Periodo ~ Masa_factor, data = datos_masa)`.
2. Reportar la tabla ANOVA e interpretar el estadístico F y su valor-p asociado a un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. *(Nota: Se espera no rechazar H_0. Si llegan a rechazar H_0, deberán discutir en el informe qué factores físicos como el cambio en el centro de masa de las pesas o la resistencia aerodinámica alteraron el experimento).*
3. **Verificación de supuestos:** Validar obligatoriamente los supuestos sobre los residuales del modelo:
   - **Normalidad:** Gráfico Q-Q normal y prueba de Shapiro-Wilk (`shapiro.test()`).
   - **Homocedasticidad (igualdad de varianzas):** Gráfico de residuales vs. valores ajustados y prueba de Bartlett (`bartlett.test()`) o Levene (`car::leveneTest()`).
   - **Independencia:** Gráfico de residuales en función del orden de recolección.
4. **Verificación adicional de exactitud física:** Dado que la masa no afecta el período, agrupen los 24 datos del Experimento 1 y realicen una **prueba t de una muestra** (`t.test()`) para contrastar si el promedio general coincide con el valor teórico esperado $T_{\text{teórico}} = 2\pi\sqrt{L_0/9.78}$ (considerando la gravedad local aproximada de Montería, $g \approx 9.78$ m/s^2).

Experimento 2: efecto de la longitud del péndulo

Ahora tratamos las 4 longitudes como niveles de un factor categórico para probar si los cambios en L producen diferencias estadísticamente significativas en el período promedio.

- **Hipótesis a contrastar:**

$$H_0 : \mu_{L_1} = \mu_{L_2} = \mu_{L_3} = \mu_{L_4}$$

$$H_1 : \text{Al menos una longitud produce un período medio diferente}$$

Actividades requeridas en el informe:

1. Ajustar el modelo ANOVA (`aov(Periodo ~ Longitud_factor, data = datos_longitud)`).
2. Evaluar los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los residuales.
3. Dado que en este caso **se debe rechazar** H_0, realicen una prueba de comparaciones múltiples **Tukey HSD** (`TukeyHSD()`) para determinar si todas las longitudes difieren significativamente entre sí par a par, y grafiquen los intervalos de confianza de las diferencias.

Fase 3: Modelación por regresión y descubrimiento de la ley física

El ANOVA del Experimento 2 nos permite concluir que el período cambia con la longitud, pero **no nos dice cómo es la relación matemática**. Ahora utilizaremos la longitud como una variable continua cuantitativa (L en metros) para descubrir la fórmula física y estimar la aceleración de la gravedad g.

1. Descubrimiento empírico del exponente (Modelo Log-Log)

Supongamos que desconocemos la fórmula del péndulo, pero intuimos que el período sigue una ley de potencia de la forma:

$$T = \alpha L^{\beta}$$

Aplicando logaritmo natural a ambos lados, linealizamos el modelo:

$$\ln(T) = \ln(\alpha) + \beta \ln(L) + \varepsilon$$

- **Actividad:** Ajusten en R la regresión lineal `modelo_log <- lm(log(Periodo) ~ log(Longitud_num), data = datos_longitud)`.
- **Prueba de hipótesis sobre la Ley física:** Según la teoría física ($T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} L^{1/2}$), la pendiente β debe ser exactamente 0.5 (proporcional a la raíz cuadrada) y el intercepto debe ser $\ln(2\pi/\sqrt{g})$.
  - Construyan un intervalo de confianza del 95% para la pendiente β (`confint(modelo_log)`). ¿Contiene este intervalo el valor teórico 0.5? Realicen la prueba de hipótesis formal $H_0 : \beta = 0.5$ vs. $H_1 : \beta \neq 0.5$.

2. Estimación de la gravedad (linealización de la raíz cuadrada)

Una vez comprobado que $T \propto \sqrt{L}$, definimos la variable transformada $X = \sqrt{L}$ y ajustamos el modelo de regresión lineal simple:

$$T_i = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{L_i} + \varepsilon_i$$

- **Significado físico de los parámetros:**
  1. **El intercepto (β_0):** Teóricamente, si $L = 0$, el período es 0. Por tanto, contrasten la hipótesis $H_0 : \beta_0 = 0$. Si β_0 resulta significativamente distinto de cero, discutan su significado físico (por ejemplo, un error sistemático al no medir la longitud hasta el centro de masa real de la pesa).
  2. **La pendiente (β_1):** Teóricamente $\beta_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}$. A partir del estimador de mínimos cuadrados $\hat{\beta}_1$, despejen el valor estimado de la gravedad en el laboratorio:

$$\hat{g} = \left(\frac{2\pi}{\hat{\beta}_1} \right)^2$$

3. Regresión cuadrática (T^2 en función de L)

Tal como sugiere la guía original del laboratorio de física, otra forma de linealizar la ecuación es elevar al cuadrado:

$$T_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 L_i + \varepsilon_i$$

Donde la pendiente teórica es $\gamma_1 = \frac{4\pi^2}{g}$.

- **Actividad:** Ajusten este modelo (`lm(I(Periodo^2) ~ Longitud_num, data = datos_longitud)`), estimen la gravedad como $\hat{g} = \frac{4\pi^2}{\hat{\gamma}_1}$ y obtengan un intervalo de confianza del 95% para g transformando los límites del intervalo de confianza de la pendiente γ_1.
- **Discusión Estadística Avanzada:** Comparen los gráficos de diagnóstico de residuales del Modelo 2 (T vs $\sqrt{L}$) y del Modelo 3 (T^2 vs L). ¿Al elevar la variable respuesta al cuadrado (T^2) se altera la homocedasticidad de los errores?

```r
# Ejemplo de código para los 3 modelos de regresión
mod_log <- lm(log(Periodo) ~ log(Longitud_num), data = datos_longitud)
mod_raiz <- lm(Periodo ~ sqrt(Longitud_num), data = datos_longitud)
mod_cuad <- lm(I(Periodo^2) ~ Longitud_num, data = datos_longitud)

summary(mod_log)
confint(mod_log)

# Estimación de g con el modelo de raíz cuadrada y su IC al 95%
b1_est <- coef(mod_raiz)[2]
ic_b1 <- confint(mod_raiz)[2, ]

g_estimada <- (2 * pi / b1_est)^2
ic_g <- (2 * pi / rev(ic_b1))^2 # Se invierte el orden por la relación inversa

cat("Gravedad estimada (m/s^2):", round(g_estimada, 4), "\n")
cat("IC 95% para g:", round(ic_g, 4), "\n")

# Gráfico del ajuste lineal con banda de confianza
ggplot(datos_longitud, aes(x = sqrt(Longitud_num), y = Periodo)) +
  geom_point(size = 2.5, alpha = 0.7, color = "darkblue") +
  geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x, se = TRUE, color = "firebrick") +
  labs(
    title = "Ajuste de Regresión Lineal: Período vs. Raíz de la Longitud",
    x = expression(sqrt(L) ~ "(m^{1/2})"),
    y = "Período T (s)"
  ) +
  theme_minimal()
```

Estructura requerida para el documento final

El informe debe ser redactado en un documento **Quarto (`.qmd`)** y entregado tanto el archivo fuente como el documento compilado en formato **PDF**. Debe contener estrictamente las siguientes secciones:

1. **Resumen ejecutivo:** Síntesis de máximo 250 palabras detallando el objetivo, la metodología estadística empleada y los principales hallazgos numéricos (p-valores de los ANOVA, R^2 de las regresiones y valor estimado de g).
2. **Introducción y marco teórico:** Breve conexión entre la formulación física del péndulo simple y la necesidad del modelado estadístico para tratar el error experimental.
3. **Metodología y procesamiento de datos:** Explicación del diseño experimental (4×6), justificación matemática del promedio de las 18 observaciones en bloques de 3, y descripción de las variables.
4. **Resultados del experimento 1 (variación de masa):** Análisis descriptivo, tabla ANOVA, verificación de supuestos (con sus respectivos gráficos y pruebas formales) y prueba t frente al período teórico.
5. **Resultados del experimento 2 (variación de longitud):** Análisis descriptivo, tabla ANOVA, validación de supuestos y prueba post-hoc de Tukey.
6. **Modelación por regresión y estimación de g:** Resultados de los tres enfoques de regresión (Log-Log, T vs $\sqrt{L}$ y T^2 vs L), pruebas de hipótesis sobre los parámetros ($\beta = 0.5$, $\beta_0 = 0$), cálculo de la gravedad con su intervalo de confianza del 95% y análisis del coeficiente de determinación (R^2).
7. **Discusión de errores y conclusiones:** Respuesta razonada a las preguntas del cuestionario físico desde la óptica estadística (fuentes de variación, limitaciones de la aproximación de ángulo pequeño $\sin\theta \approx \theta$, efecto de la masa distribuida frente a la masa puntual).

Rúbrica de evaluación

Se usarán los siguientes criterios al momento de asignar la nota al informe.

Criterio	Excelente (4.5 - 5.0)	Bueno (3.5 - 4.4)	Por Mejorar (< 3.5)	Peso
Manejo de Datos y EDA en R	Código limpio y reproducible; preprocesa correctamente los bloques de 3 datos; tablas y gráficos con formato profesional.	Procesa los datos pero presenta gráficos o tablas con etiquetas por defecto sin pulir.	Errores en el cálculo de los promedios por bloque o ausencia de análisis descriptivo.	**20%**
Análisis de Varianza (ANOVA)	Plantea modelos e hipótesis correctamente; interpreta p-valores en contexto; verifica rigurosamente normalidad y homocedasticidad; aplica Tukey en Exp. 2.	Ejecuta el ANOVA pero omite la validación de supuestos o no interpreta físicamente el no rechazo en Exp. 1.	Confunde los factores, no realiza ANOVA o interpreta erróneamente los p-valores.	**30%**
Modelos de Regresión y Cálculo de g	Ajusta los modelos linealizados; prueba $H_0 : \beta = 0.5$ en el modelo log-log; estima g con su respectivo intervalo de confianza al 95%.	Ajusta la regresión simple y calcula g puntualmente, pero omite el intervalo de confianza o el modelo log-log.	Ajusta una regresión lineal directa (T vs L) sin transformar o calcula mal el valor de g.	**30%**

Criterio	Excelente (4.5 - 5.0)	Bueno (3.5 - 4.4)	Por Mejorar (< 3.5)	Peso
Comunicación y Formato Quarto	Documento bien estructurado, ecuaciones en LaTeX impecables, discusión crítica de errores físicos y estadísticos.	Formato adecuado pero redacción meramente mecánica sin conectar la estadística con la física.	Documento desordenado, código con errores de compilación o sin conclusiones claras.	**20%**

‘